Fórmulas del simulador de lixiviación de oro

Cianuración y tiourea · distrito Vetas–California (Santander). Cada fórmula se explica en palabras y con un ejemplo con los valores base del simulador: zona California (2.005 m, 17 °C), 20 t/d, 33 % de sólidos, ley de 7 g/t, P80 de 75 µm, modelo Ginstling–Brounshtein y escenario «Diseño base: oro liberado». Todas se pueden probar en el archivo **prueba_calculos.xlsx**.

1. Pulpa: cuánto mineral y agua pasan por la planta

```
Ms = alimentación / 24
Cw = % sólidos / 100
Agua = Ms · (1 − Cw) / Cw
L/S = (1 − Cw) / Cw
Q = Ms / ρs + Agua
```

Ms es el mineral seco por hora (t/h); Agua, el agua por hora (m³/h); L/S, los metros cúbicos de agua por tonelada de mineral; Q, el caudal de pulpa (m³/h). ρs = 2,70 t/m³ es la densidad del mineral.

Ejemplo: 20 t/d → Ms = 0,833 t/h; Agua = 1,692 m³/h; L/S = 2,03; Q = 2,00 m³/h.

2. Tanques: tiempo de residencia

```
Vt = 0,90 · π · D² · H / 4
τ = N · Vt / Q
Tanques necesarios = Q · τ objetivo / Vt (redondeado hacia arriba)
```

Vt es el volumen útil de cada tanque (se usa el 90 % del volumen, como en el documento de referencia: 49,8 de 55,3 m³). τ es el tiempo que pasa la pulpa en todos los tanques. El objetivo es 30 h en cianuración (documento) y 10 h en tiourea (ensayo).

Dimensionar: D = [4 · V / (π · 1,1)]^(1/3) y H = 1,1 · D, con V = Q · τ objetivo / (N · 0,90).

Ejemplo cianuración: 5 tanques de Ø 2,5 × 2,75 m → Vt = 12,16 m³; τ = 30,4 h. Tiourea: 5 tanques de Ø 1,75 × 1,95 m → Vt = 4,22 m³; τ = 10,6 h.

Aire en cianuración: 45 m³/h a 80 t/d (documento), proporcional al mineral → 11,3 m³/h a 20 t/d.

3. Oxígeno disuelto

```
OD = OD₀(T) · exp(−h / 8434)
```

$OD_0(T)$ es el oxígeno que el agua toma del aire a nivel del mar a la temperatura T (Marsden y House, Tabla 6.4, interpolada). El factor exp(−h/8434) es la fracción de la presión del aire que queda a la altitud h (en metros). Si se fija el oxígeno a mano, se usa ese valor.

T (°C)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
OD_0 (mg/L)	14,5	12,8	11,3	10,1	9,1	8,3	7,5	7,0	6,5

Ejemplo: 17 °C → OD_0 = 9,70 mg/L; a 2.005 m, exp(−2005/8434) = 0,788 → OD = 7,65 mg/L.

4. Cianuro libre según el pH

```
fCN = 1 / (1 + 10^(9,31 − pH))
```

Fracción del cianuro que queda como CN^- (activo); el resto es HCN, un gas tóxico. 9,31 es el pKa del HCN. Ejemplo: pH 10,75 → fCN = 0,965 (96,5 %).

5. Efecto de la temperatura

```
fT = exp[ −Ea/R · (1/(T + 273,15) − 1/298,15) ]
```

Multiplica las difusividades (cianuración) o la fuerza impulsora (tiourea). Ea = 20 kJ/mol (control por difusión, 8–20 kJ/mol según Marsden y House); R = 8,314 J/mol·K. Ejemplo: 17 °C → fT = 0,80.

6. Velocidad de disolución con cianuro (Habashi)

```
v = 2 · D_O2 · [O₂] · D_CN · [CN⁻] / { δ · ( D_CN · [CN⁻] + 4 · D_O2 · [O₂] ) }
```

$[CN^-]$ = NaCN (g/L) / 49,01 · fCN / 1000 y $[O_2]$ = OD (mg/L) / 32000 / 1000, en mol/cm³. D_CN = $1{,}83\cdot10^{-5}$ y D_O2 = $2{,}76\cdot10^{-5}$ cm²/s (multiplicadas por fT); δ = $3{,}09\cdot10^{-3}$ cm es el espesor de la capa por la que se difunden los reactivos.

Qué limita: si $D_{CN}\cdot[CN^-] < 4\cdot D_{O2}\cdot[O_2]$, limita el cianuro (subir el NaCN acelera); si no, limita el oxígeno (con cianuro de sobra, la velocidad es proporcional al oxígeno disuelto). La relación molar $[CN^-]/[O_2]$ óptima es cercana a 6 (Marsden).

Ejemplo: NaCN 1,0 g/L, pH 10,75, 7,65 mg/L de O_2 → $[CN^-]/[O_2] = 82$: limita el oxígeno.

7. Fuerza impulsora en tiourea

```
F = C_tiourea · fT
```

En control por difusión la constante de velocidad es proporcional a la difusividad y a la concentración del reactivo (Ray, ec. 4.23).

8. Modelos de velocidad: qué fracción α se disuelve en el tiempo t

```
Jander: [1 − (1 − α)^(1/3)]² = k · t
Ginstling–Brounshtein: 1 − 2α/3 − (1 − α)^(2/3) = k · t
Carter–Valensi: [Z − (1 + (Z − 1)·α)^(2/3) − (Z − 1)·(1 − α)^(2/3)] / [2·(Z − 1)] = k · t
```

α es la fracción del oro lixiviable que ya se disolvió (0 a 1). k es la constante de velocidad (1/h). Z es el volumen de producto por volumen de reactivo (base 1,5). Para obtener α a partir de k·t se usa una tabla de α contra g(α) y se interpola.

Recuperación en una prueba de laboratorio: R(t) = R∞ · α(k·t), donde R∞ es el máximo lixiviable (100 % en el diseño base; 56 % en el mineral sulfurado de California, igual a su oro libre).

9. Cómo se obtiene k

```
k_ref (lote) = g(R_ensayo / R∞) / t_ensayo
k = k_ref · (F / F_ref) · (P80_ref / P80)^n
```

k_ref se ajusta a un resultado medido. Cianuración en el diseño base: k_ref tal que la planta de 5 tanques dé 90 % en 30 h, a 21 °C, nivel del mar, NaCN 1,0 g/L, pH 10,75 y P80 75 µm (k_ref = 0,00735 1/h con Ginstling–Brounshtein). Tiourea: 96 % en 10 h con 6 g/L, 20 °C y d80 149 µm → k_ref = g(0,96)/10 = 0,0243 1/h. Mineral de California con cianuro: 46 % en 35 h con R∞ = 56 %.

F es la velocidad de Habashi (cianuración) o C·fT (tiourea) en las condiciones elegidas; F_ref, la misma en las del ensayo. n = 2 en los modelos de difusión ($k \propto 1/r_0^2$); n = 1 es la opción que sugieren los datos medidos.

Ejemplo: cianuración k = 0,00568 1/h; tiourea k = 0,0881 1/h.

10. Recuperación en la planta de tanques en serie

```
E(t) = N^N · t^(N−1) · e^(−N·t/τ) / [ τ^N · (N − 1)! ]
α_planta = Σ α(k·t) · E(t) · Δt
R = R∞ · α_planta
```

En tanques en serie no toda la pulpa permanece el mismo tiempo: E(t) dice qué fracción sale a cada tiempo (distribución gamma de N tanques iguales). La recuperación es el promedio de lo que se disuelve en cada tiempo. A la salida del tanque i se usa i en lugar de N y τ·i/N en lugar de τ.

Ejemplo cianuración (5 tanques, 30,4 h): 42,3 – 59,8 – 71,0 – 79,0 – 85,0 % a la salida de cada tanque. Tiourea (5 tanques, 10,6 h): 74,8 – 92,3 – 97,8 – 99,4 – 99,9 %.

11. Producción de oro

```
Oro que entra = Ms · ley (g/h)
Oro recuperado por día = Ms · ley · R · 24
Oro en el residuo = ley · (1 − R) (g/t)
Oro en la solución = Ms · ley · R / Agua (mg/L)
```

Ejemplo cianuración: 5,83 g/h entran; 119 g/d se recuperan; 1,05 g/t quedan en el residuo; 2,93 mg/L en la solución.

12. Consumo de reactivo

```
NaCN (kg/t) = ley · R · 2 · 49,01 / 196,97 / 1000 + kd · C · (L/S) · τ
Tiourea (kg/t) = a · C^b · (L/S) · τ
```

El primer término del cianuro es lo que reacciona con el oro (2 moles por mol de oro); el segundo, lo que se pierde por descomposición (kd = 0,00816 1/h en el diseño base; 0,1469 1/h en el mineral de California). En tiourea, a = 0,0847 y b = ln 4,5 / ln 3 = 1,37 (el consumo sube 4,5 veces al pasar de 2 a 6 g/L, Carrillo et al.).

Ejemplo: NaCN 0,51 kg/t; tiourea 21,1 kg/t.

13. Calentamiento de la pulpa

```
ΔT = T pulpa − T ambiente (si es positivo)
Potencia (kW) = (Ms · 1000 · 0,8 + Agua · 1000 · 4,186) · ΔT / 3600
Costo por día = Potencia · 24 / 1000 · precio de la electricidad /
rendimiento
Costo al año = costo por día · días de operación
```

0,8 y 4,186 kJ/kg·°C son los calores específicos del mineral y del agua. No incluye pérdidas de calor de los tanques, así que es un mínimo.

Ejemplo: subir la pulpa de cianuración 15 °C en California → 32,3 kW → US$ 174 por día a US$ 224/MWh.

14. Inversión (CAPEX)

```
Circuito = equipos · 1,78 · 1,12 · 1,30
Equipos = tanques + acondicionamiento + reactivos
tanques = 199.039/5 · N · (Vt/49,8)^0,6 · fmat
acondicionamiento = 14.353 · (Q/8)^0,6 · fmat
reactivos = 5.885 (CN) o 10.150 (TU) · (Ms/3,33)^0,6
Resto de la planta = 725.150 · (t/d / 40)^0,6
CAPEX = circuito + resto de la planta + otras inversiones
```

Costos de equipos de la Tabla 8 del documento de referencia, escalados con la regla de los seis décimos. 1,78 pasa de equipos a costo directo; 12 % es ingeniería y gerencia; 30 %, contingencia. fmat = 1,5 en tiourea por los materiales resistentes al ácido. El resto de la planta parte de la planta comunitaria tipo del DNP (hasta 40 t/d; COP 2.714 millones de 2021 a TRM 3.743). No incluye desarrollo de mina, licencias ni capital de trabajo («otras inversiones», que el usuario puede llenar).

15. Costos de operación (OPEX)

```
Mineral al año = t/d · días
Energía = kW absorbidos · 24 · días / 1000 · precio
kW instalados = 2,2·(Q/8) + 7,5·N·(Vt/49,8) + 3·(Q/8) [+ 2,2·(Ms/3,33) en
CN]
kW absorbidos = kW instalados · 31,24 / 44,9
Reactivos = consumo (kg/t) · t/año · precio (US$/t) / 1000
Residuos CN: metabisulfito = C·(L/S)·(1 − recirculación) · 64,07/49,01 ·
```

```
1,5 / 0,674 (kg/t)
Residuos TU: CaO = (ácido libre + 1,5·Fe³⁺) · 56,08 · (L/S)·(1 −
recirculación) (kg/t)
Mantenimiento = 4 % de los equipos; personal = 240.651; laboratorio =
20.000 US$/año
Mina, conminución y recuperación final = 70 US$/t · t/año
OPEX = reactivos + energía + calentamiento + residuos + personal +
mantenimiento + laboratorio + mina
```

16. Rentabilidad

```
Onzas = t/año · ley · R / 31,1035
Ingresos = onzas · precio del oro
Regalías = ingresos · 80 % · 4 %
EBITDA = ingresos − regalías − OPEX
Impuesto = (EBITDA − CAPEX / vida útil) · 35 %
Flujo de caja (FC) = EBITDA − impuesto
VAN = −CAPEX + FC · [1 − (1 + i)^(−n)] / i
TIR: la tasa i que hace VAN = 0
Recuperación de la inversión = año en que el flujo acumulado llega a cero
= CAPEX / FC (si el FC es igual cada año)
```

i es la tasa de descuento (10 %) y n la vida útil (10 años). La recuperación descontada hace lo mismo con los flujos divididos por (1 + i)^año.

Ejemplo cianuración: CAPEX US$ 722.597; FC US$ 2.958.260 por año → recuperación = 722.597 / 2.958.260 = 0,24 años (2,9 meses); VAN = US$ 17,5 millones. El resultado es tan alto porque se evalúa solo la planta de beneficio con una ley de 7 g/t; si se agrega la inversión de la mina en «otras inversiones», el plazo crece en proporción.

Fuentes

Ray, H. S. y Ray, S. (2018). Kinetics of Metallurgical Processes. Springer. · Marsden, J. y House, I. (2006). The Chemistry of Gold Extraction, 2.ª ed. SME. · Documento «Parámetros operativos para proyecto de minería» (Tablas 7–9). · Carrillo, Delgado y Córdoba: lixiviación de mineral de California con cianuro y tiourea. · Departamento Nacional de Planeación (2021). Proyecto tipo: planta comunitaria para el beneficio de oro. · DYNA 91(231), 2024: producción de títulos de pequeña minería en California.